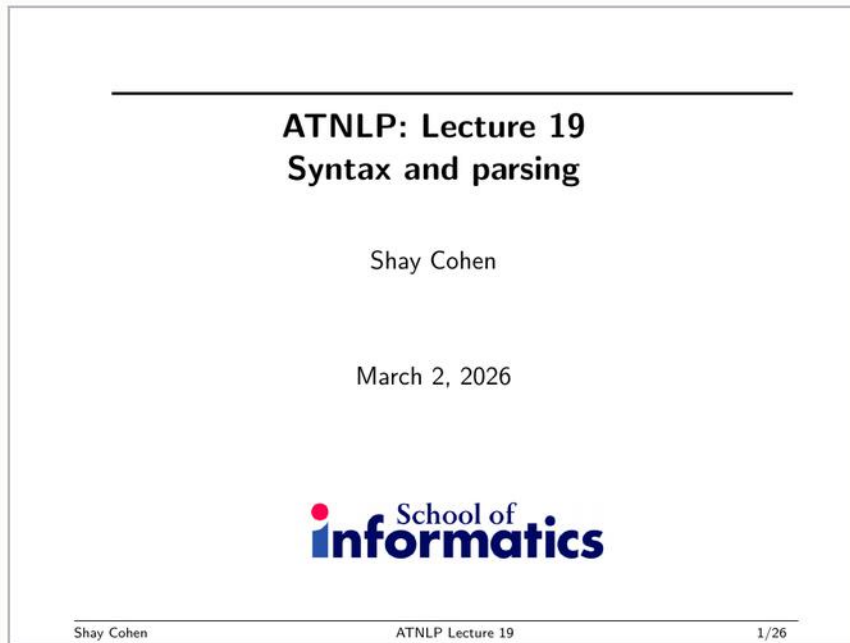


Syntax and parsing

图文讲义版：用原 PPT 作为视觉锚点，按“概念故事线 + 直觉解释 + 考试速记”整理。



原 PPT : Syntax and parsing

Syntax 与 Grammar → PCFG → Parser Learning → Evaluation → Transformer Parsing → Factored Attention 与 Neural Details

这节课一句话

这节课围绕“Syntax 在 NLP 中为什么重要？”：Syntax 描述词如何组合成短语和句子，帮助模型理解结构、歧义和长距离关系。

1. 原 PPT 主线

先把这几页当作地图：标题页告诉我们主题，outline 或 challenge 页告诉我们为什么这节课存在，后面的模型、数据或评测页则给出考试最容易追问的细节。读这类 lecture 时，不要急着背术语，先问三件事：它要解决什么问题，提出了什么机制，哪里会失败。

Motivation

- While syntax is not explicitly used now in LLMs, it is an excellent example for structured prediction, and many algorithms in the area of structured prediction are inspired by parsing
- Low-resource multilingual settings
- Constrained decoding when decoding format is known (text normalisation?)
- Synthetic data
- Understanding how similar LLM language processing is to human processing (?)

Shay Cohen

ATNLP Lecture 19

4/26

原 PPT : Motivation

To ground things [2]

Dependency trees:

```
graph TD
    saw[saw] --> kids[kids]
    saw --> birds[birds]
    kids --> saw
    birds --> with[with]
    with --> fish[fish]
```

Edges can also be labelled with types of relations (subj, obj)

Food for thought: For what languages would dependency tree modelling be more suitable?

Shay Cohen

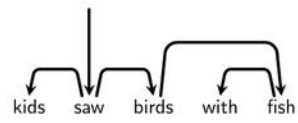
ATNLP Lecture 19

6/26

原 PPT : To ground things [2]

To ground things [2]

Dependency trees:



Edges can also be labelled with types of relations (subj, obj)

Food for thought: For what languages would dependency tree modelling be more suitable? Free word order languages

原 PPT : To ground things [2]

2. 先抓住核心

这节课怎么入脑

这节课围绕“Syntax 在 NLP 中为什么重要？”：Syntax 描述词如何组合成短语和句子，帮助模型理解结构、歧义和长距离关系。

考点问法：Syntax 在 NLP 中为什么重要？

人话版：Syntax 描述词如何组合成短语和句子，帮助模型理解结构、歧义和长距离关系。精确作答时，先给定义，再解释为什么重要，最后补一个限制或 tradeoff。

考点问法：Parsing 是什么？

人话版：Parsing 是为句子构建句法结构，例如 constituency tree 或 dependency tree。精确作答时，先给定义，再解释为什么重要，最后补一个限制或 tradeoff。

考点问法：句法解析可以帮助哪些任务？

人话版：机器翻译、信息抽取、语义解析、问答、关系抽取和语言学分析等。精确作答时，先给定义，再解释为什么重要，最后补一个限制或 tradeoff。

考点问法：为什么现代 neural models 仍然值得研究 parsing？

人话版：即使 LLM 隐式学习结构，显式 parsing 仍有可解释性、可控性、评测和结构泛化价值。精确作答时，先给定义，再解释为什么重要，最后补一个限制或 tradeoff。

考点问法：句法结构解决什么歧义？

人话版：例如 attachment ambiguity，即一个短语到底修饰哪个成分。精确作答时，先给定义，再解释为什么重要，最后补一个限制或 tradeoff。

3. Syntax 与 Grammar

Desirable Properties of a Grammar

Chomsky specified two properties that make a grammar "interesting and satisfying":

- It should be a **finite** specification of the strings of the language, rather than a list of its sentences.
- It should be **revealing**, in allowing strings to be associated with meaning (semantics) in a systematic way.

We can add another desirable property:

- It should capture **structural** and **distributional** properties of the language. (E.g. where heads of phrases are located; how a sentence transforms into a question; which phrases can float around the sentence.)

Shay Cohen

ATNLP Lecture 19

7/26

原 PPT : Desirable Properties of a Grammar

人话直觉

Parsing 像给句子画骨架：词不是一串平铺的珠子，而是有层级、有依存、有结构的组合。这部分的核心问题是“Phrase-structure tree 的叶子是什么？”。考试版答案可以先说：句子中的词或 tokens。进一步看，短语类别或非终结符，如 NP、VP、S。

- 考点问法：Phrase-structure tree 的叶子是什么？。答题抓手：句子中的词或 tokens。
- 考点问法：Phrase-structure tree 的内部节点是什么？。答题抓手：短语类别或非终结符，如 NP、VP、S。
- 考点问法：Dependency tree 的节点是什么？。答题抓手：通常是词。

4. PCFG

Example grammar			
$S \rightarrow NP VP$	[.80]	$Det \rightarrow the$	[.10]
$S \rightarrow Aux NP VP$	[.15]	$Det \rightarrow a$	[.90]
$S \rightarrow VP$	[.05]	$Noun \rightarrow book$	[.10]
$NP \rightarrow Pronoun$	[.35]	$Noun \rightarrow flight$	[.30]
$NP \rightarrow Proper-Noun$	[.30]	$Noun \rightarrow dinner$	[.60]
$NP \rightarrow Det Nominal$	[.20]	$Proper-Noun \rightarrow Houston$	[.60]
$NP \rightarrow Nominal$	[.15]	$Proper-Noun \rightarrow NWA$	[.40]
$Nominal \rightarrow Noun$	[.75]	$Aux \rightarrow does$	[.60]
$Nominal \rightarrow Nominal Noun$	[.05]	$Aux \rightarrow can$	[.40]
$VP \rightarrow Verb$	[.35]	$Verb \rightarrow book$	[.30]
$VP \rightarrow Verb NP$	[.20]	$Verb \rightarrow include$	[.30]
$VP \rightarrow Verb NP PP$	[.10]	$Verb \rightarrow prefer$	[.20]
$VP \rightarrow Verb PP$	[.15]	$Verb \rightarrow sleep$	[.20]

Food for thought: Why does it satisfy the two desiderata?

Shay Cohen ATNLP Lecture 19 8/26

原 PPT : Example grammar

人话直觉

Parsing 像给句子画骨架：词不是一串平铺的珠子，而是有层级、有依存、有结构的组合。这部分的核心问题是“Context-free grammar 包含什么？”。考试版答案可以先说：非终结符、终结符、产生式规则和起始符号。进一步看，例如 $A \rightarrow \text{beta}$ ，表示非终结符 A 可展开为符号串 beta 。

- 考点问法：Context-free grammar 包含什么？。答题抓手：非终结符、终结符、产生式规则和起始符号。
- 考点问法：CFG rule 的形式是什么？。答题抓手：例如 $A \rightarrow \text{beta}$ ，表示非终结符 A 可展开为符号串 beta 。
- 考点问法：PCFG 是什么？。答题抓手：Probabilistic Context-Free Grammar，为每条 CFG rule 赋予概率。

5. Parser Learning

Example grammar			
$S \rightarrow NP VP$	[.80]	$Det \rightarrow the$	[.10]
$S \rightarrow Aux NP VP$	[.15]	$Det \rightarrow a$	[.90]
$S \rightarrow VP$	[.05]	$Noun \rightarrow book$	[.10]
$NP \rightarrow Pronoun$	[.35]	$Noun \rightarrow flight$	[.30]
$NP \rightarrow Proper-Noun$	[.30]	$Noun \rightarrow dinner$	[.60]
$NP \rightarrow Det Nominal$	[.20]	$Proper-Noun \rightarrow Houston$	[.60]
$NP \rightarrow Nominal$	[.15]	$Proper-Noun \rightarrow NWA$	[.40]
$Nominal \rightarrow Noun$	[.75]	$Aux \rightarrow does$	[.60]
$Nominal \rightarrow Nominal Noun$	[.05]	$Aux \rightarrow can$	[.40]
$VP \rightarrow Verb$	[.35]	$Verb \rightarrow book$	[.30]
$VP \rightarrow Verb NP$	[.20]	$Verb \rightarrow include$	[.30]
$VP \rightarrow Verb NP PP$	[.10]	$Verb \rightarrow prefer$	[.20]
$VP \rightarrow Verb PP$	[.15]	$Verb \rightarrow sleep$	[.20]

Food for thought: Why does it satisfy the two desiderata?
Recursiveness (yet finite grammar), interpretation of the categories

Shay Cohen ATNLP Lecture 19 8/26

原 PPT : Example grammar

人话直觉

Parsing 像给句子画骨架：词不是一串平铺的珠子，而是有层级、有依存、有结构的组合。这部分的核心问题是“Supervised parser learning 需要什么？”
。考试版答案可以先说：需要 treebank，即带有人工 parse tree 标注的句子。
进一步看，标注结构明确，训练目标清晰，通常性能较高。

- 考点问法：Supervised parser learning 需要什么？。答题抓手：需要 treebank，即带有人工 parse tree 标注的句子。
- 考点问法：Supervised parsing 的优点是什么？。答题抓手：标注结构明确，训练目标清晰，通常性能较高。
- 考点问法：Supervised parsing 的缺点是什么？。答题抓手：treebank 标注昂贵，语言和领域覆盖有限。

6. Evaluation

Parser learning

Parser: given a sentence, output its corresponding syntactic tree (phrase structure)

Two main schemes:

- Unsupervised parsing - learning only from text to create a parser
- Supervised parsing - learning from annotated data (such as a treebank) to create a parser

We will focus on the latter. While there is still work about doing neural unsupervised parsing, this problem is less in the focus in the current cycle of NLP. In English, most work uses the Penn Treebank ([Marcus et al., 1993](#))

Shay Cohen

ATNLP Lecture 19

10/26

原 PPT : Parser learning

人话直觉

评测像给模型体检：题目本身如果只服务高资源语言或单一文化，体检报告就会看起来漂亮但漏掉真正的病灶。这部分的核心问题是“Constituent precision 是什么？”。考试版答案可以先说：预测 constituents 中有多少比例出现在 gold tree 中。进一步看，gold constituents 中有多少比例被模型预测出来。

- 考点问法：Constituent precision 是什么？。答题抓手：预测 constituents 中有多少比例出现在 gold tree 中。
- 考点问法：Constituent recall 是什么？。答题抓手：gold constituents 中有多少比例被模型预测出来。
- 考点问法：F1 在 parsing 中是什么？。答题抓手：precision 和 recall 的调和平均，用于综合评价 constituent overlap。

7. Transformer Parsing

Early “neural” parsing

“Grammar as a foreign language” (Vinyals et al., 2015):

- Simply use a seq2seq model (LSTM) to take as input a sentence and return its corresponding tree
- Learn based on a treebank (Penn Treebank, for example)
- **Food for thought:** But a tree is a nested structure. And seq2seq returns sequences. What do we do?

Shay CohenATNLP Lecture 1911/26

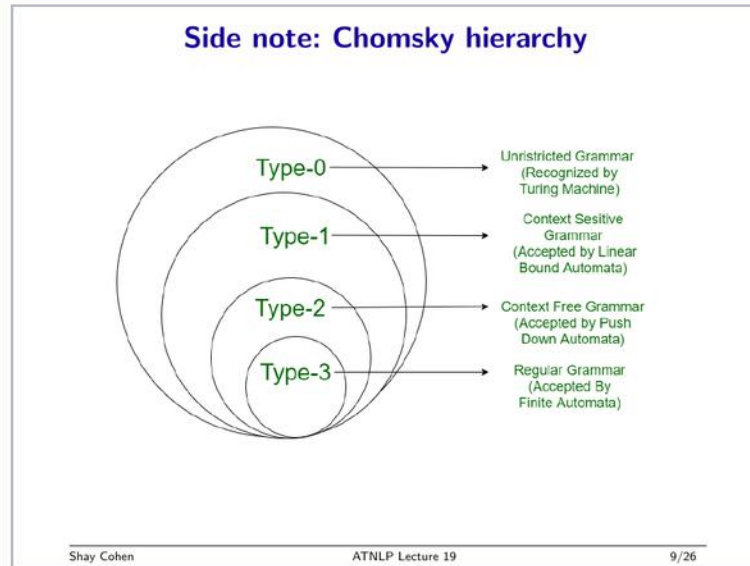
原 PPT : Early “neural” parsing

人话直觉

Parsing 像给句子画骨架：词不是一串平铺的珠子，而是有层级、有依存、有结构的组合。这部分的核心问题是“Transformer-based parser 的基本思想是什么？”。考试版答案可以先说：用 Transformer 编码句子上下文，再对可能 constituents 或 actions 打分。进一步看，用 self-attention 表示句子，并通过 span scoring 和 chart parsing 预测 constituency tree。

- 考点问法：Transformer-based parser 的基本思想是什么？。答题抓手：用 Transformer 编码句子上下文，再对可能 constituents 或 actions 打分。
- 考点问法：Kitaev & Klein parser 的核心方向是什么？。答题抓手：用 self-attention 表示句子，并通过 span scoring 和 chart parsing 预测 constituency tree。
- 考点问法：Span-based constituency parsing 是什么？。答题抓手：为句子中每个可能 span 预测是否构成 constituent 以及对应标签。

8. Factored Attention 与 Neural



原 PPT : Side note: Chomsky hierarchy

人话直觉

Parsing 像给句子画骨架：词不是一串平铺的珠子，而是有层级、有依存、有结构的组合。这部分的核心问题是“Factored attention 的动机是什么？”。考试版答案可以先说：让 self-attention 更好地区分内容和位置信息，帮助句法结构建模。进一步看，关注 token 表示之间的语义或词汇相关性。

- 考点问法：Factored attention 的动机是什么？。答题抓手：让 self-attention 更好地区分内容和位置信息，帮助句法结构建模。
- 考点问法：Content attention 关注什么？。答题抓手：关注 token 表示之间的语义或词汇相关性。
- 考点问法：Position attention 关注什么？。答题抓手：关注相对或绝对位置关系，帮助模型感知 span 和层级结构。

考试速记版

- Syntax 在 NLP 中为什么重要？：Syntax 描述词如何组合成短语和句子，帮助模型理解结构、歧义和长距离关系。
- Parsing 是什么？：Parsing 是为句子构建句法结构，例如 constituency tree 或 dependency tree。
- 句法解析可以帮助哪些任务？：机器翻译、信息抽取、语义解析、问答、关系抽取和语言学分析等。
- 为什么现代 neural models 仍然值得研究 parsing？：即使 LLM 隐式学习结构，显式 parsing 仍有可解释性、可控性、评测和结构泛化价值。
- 句法结构解决什么歧义？：例如 attachment ambiguity，即一个短语到底修饰哪个成分。
- Phrase-structure parsing 是什么？：把句子分析为嵌套 constituents，如 NP、VP、PP 等短语结构。
- Dependency parsing 是什么？：把句子表示为词与词之间的 head-dependent 关系。
- Constituency 和 dependency 的核心区别是什么？：constituency 关注短语边界和层级；dependency 关注词之间的依存关系。
- Phrase-structure tree 的叶子是什么？：句子中的词或 tokens。
- Phrase-structure tree 的内部节点是什么？：短语类别或非终结符，如 NP、VP、S。

一段稳妥考场回答

Syntax 在 NLP 中为什么重要？：Syntax 描述词如何组合成短语和句子，帮助模型理解结构、歧义和长距离关系。Parsing 是什么？：Parsing 是为句子构建句法结构，例如 constituency tree 或 dependency tree。句法解析可以帮助哪些任务？：机器翻译、信息抽取、语义解析、问答、关系抽取和语言学分析等。为什么现代 neural models 仍然值得研究 parsing？：即使 LLM 隐式学习结构，显式 parsing 仍有可解释性、可控性、评测和结构泛化价值。